

Problèmes à nombres inconnus et motifs : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du plus simple au problème. On cherche des nombres inconnus sans lettre : on dessine un schéma en barres, on retire, on partage, on échange. On observe des motifs qui grandissent pour prévoir la suite. Des billes, des allumettes, une balance, un banquet, une tirelire, des places de cinéma. Un rappel avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le schéma dessiné.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Je dessine d'abord le schéma en barres, ou je regarde bien le motif. Puis je calcule.

Rappel de cours

- Un schéma en barres : une barre par nombre inconnu. Les barres pareilles ont la même longueur.
- Si une barre dépasse, je retire ce qui dépasse. Puis je partage en parts égales.
- Un motif : je compte ce qu'on AJOUTE d'une étape à la suivante.

1 Léo et Mia ont 30 billes à eux deux. Mia a 6 billes de plus que Léo. Combien de billes a chacun ?

2 Un livre et un cahier coûtent 11 € ensemble. Le livre coûte 7 € de plus que le cahier.

- Dessine le schéma en barres.
- Combien coûte le cahier ? Et le livre ?

3 Une classe compte 24 élèves. Il y a deux fois plus de filles que de garçons. Combien y a-t-il de garçons ? Et de filles ?

4 Un sac contient 2 pommes pareilles et 1 melon. Le sac pèse 900 g. Le melon pèse 500 g. Combien pèse une pomme ?

5 Voici un motif de carrés faits avec des allumettes.

- Compte les allumettes des étapes 1, 2 et 3.
- Combien d'allumettes ajoute-t-on à chaque étape ?
- Combien d'allumettes à l'étape 4 ? À l'étape 5 ?



6 Voici un motif de carreaux en forme de L.

- Combien de carreaux à chaque étape dessinée ?
- Combien de carreaux à l'étape 4 ?
- Et à l'étape 10 ?



7 2 stylos et 1 gomme coûtent 5 €. 3 stylos et 1 gomme coûtent 6,50 €. Les stylos ont tous le même prix. Combien coûte un stylo ? Et la gomme ?

8 Voici un motif de triangles faits avec des allumettes.

- Combien d'allumettes à chaque étape dessinée ?
- Combien en ajoute-t-on à chaque étape ?
- Combien d'allumettes à l'étape 5 ?



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Je dessine le schéma en barres, puis je calcule étape par étape. Je vérifie avec les nombres de l'énoncé.

Rappel de cours

- Je dessine la plus petite barre d'abord. Les autres se construisent à partir d'elle.
- Deux achats presque pareils : leur différence donne le prix de ce qui change.
- Échanger, c'est remplacer un objet par un autre de même poids ou de même prix.

9 Trois équipes ont couru 57 km en tout. Les Verts ont couru 4 km de plus que les Bleus. Les Rouges ont couru 5 km de plus que les Bleus. Combien de km chaque équipe a-t-elle couru ?

10 Deux sacs de riz pèsent 17 kg ensemble. Le petit sac pèse 3 kg de moins que le grand. Combien pèse chaque sac ?

11 Au café, 2 croissants et 1 jus coûtent 4,50 €. 2 croissants et 3 jus coûtent 8,50 €. Combien coûte un jus ? Et un croissant ?

12 Un gâteau pèse autant que 3 pommes. 2 gâteaux et 1 pomme pèsent 1 400 g. Combien pèse une pomme ? Et un gâteau ?

13 On reprend le motif de carrés de l'exercice 5. Il a 4 allumettes à l'étape 1, puis 3 de plus à chaque étape.
a) Combien d'allumettes à l'étape 20 ?
b) Emma calcule $20 \times 4 = 80$. Pourquoi est-ce faux ?

14 On reprend le motif de triangles de l'exercice 8. Il a 3 allumettes à l'étape 1, puis 2 de plus à chaque étape. Tom a une boîte de 50 allumettes.
a) Quelle est la plus grande étape qu'il peut construire ?
b) Combien d'allumettes lui reste-t-il ?

15 Une ficelle de 35 cm est coupée en deux morceaux. Le grand morceau est 4 fois plus long que le petit. Combien mesure chaque morceau ?

16 Sur une balance, 3 cubes et 1 boule pèsent autant que 2 cubes et 4 boules. Une boule pèse 20 g.
a) Un cube pèse autant que combien de boules ?
b) Combien pèse un cube ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Je dessine, je calcule, puis je vérifie avec l'énoncé.

Rappel de cours

- Je dessine le schéma en barres avant de calculer.
- Je retire ce qui dépasse, puis je partage en parts égales.
- À la fin, je vérifie avec TOUS les nombres de l'énoncé.

17 La tirelire

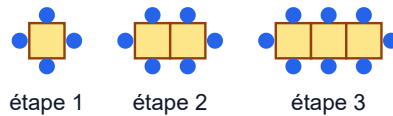
Zoé et Hugo ont 84 € à eux deux. Zoé a 12 € de plus que Hugo.

- Dessine le schéma en barres.
- Combien chacun a-t-il ?
- Zoé donne 6 € à Hugo. Combien a maintenant chacun ?
- Ils achètent ensemble un jeu à 50 €. Chacun paie la moitié. Combien reste-t-il à chacun ?

18 Le banquet

Pour une fête, on colle des tables carrées en ligne. On place les chaises comme sur le dessin.

- Combien de chaises pour 1, 2 et 3 tables ?
- Combien de chaises ajoute chaque nouvelle table ?
- Combien de chaises pour 10 tables ?
- 30 personnes viennent. Combien de tables faut-il coller ?



19 Les randonneurs

Ana, Ben et Chloé portent 30 kg de matériel à eux trois. Ana porte 2 kg de plus que Ben. Chloé porte le double de Ben.

- Dessine le schéma en barres.
- Combien porte chacun ?
- Ils veulent porter tous la même masse. Combien Chloé doit-elle donner à Ben ? Et à Ana ?

20 Les places de cinéma

Au cinéma, 2 places adulte et 3 places enfant coûtent 44 €. Une place adulte coûte 2 € de plus qu'une place enfant.

- Combien coûte une place enfant ? Une place adulte ?
- Combien coûtent 3 places adulte et 2 places enfant ?
- Une famille a 60 €. Peut-elle payer 2 places adulte et 4 places enfant ?

Corrigés : problèmes à nombres inconnus et motifs, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je dessine une barre pour Léo et une pour Mia.

La barre de Mia, c'est celle de Léo plus 6.

Je retire les 6 billes en plus : $30 - 6 = 24$.

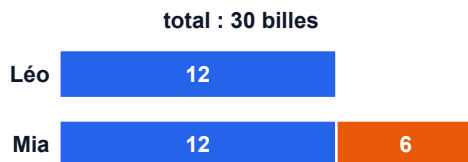
Il reste 2 barres égales : $24 \div 2 = 12$.

Léo a 12 billes. Mia a $12 + 6 = 18$ billes.

★ Je vérifie : $12 + 18 = 30$.

⊖ Le piège : partager 30 en deux, 15 et 15. Mia n'aurait pas 6 billes de plus.

Réponse : Léo a 12 billes, Mia a 18 billes.



2. a) Une barre pour le cahier. Pour le livre : la même barre, plus 7 €.

b) Je retire les 7 € en plus : $11 - 7 = 4$.

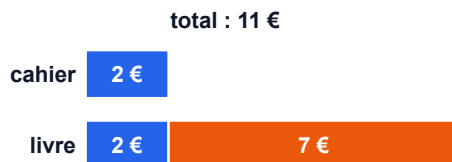
Il reste deux barres égales : $4 \div 2 = 2$.

Le cahier coûte 2 €. Le livre coûte $2 + 7 = 9$ €.

★ Je vérifie : $2 + 9 = 11$.

⊖ Le piège : répondre 4 €. Ces 4 € sont pour DEUX barres.

Réponse : le cahier coûte 2 €, le livre 9 €.



3. Les garçons : une part. Les filles : deux parts, le double.

En tout, il y a $1 + 2 = 3$ parts égales.

3 parts font 24 élèves : $24 \div 3 = 8$.

Il y a 8 garçons, et $2 \times 8 = 16$ filles.

★ Je vérifie : $8 + 16 = 24$.

⊖ Le piège : partager 24 en 2, à cause de « deux fois ». Il y a 3 parts, pas 2.

Réponse : 8 garçons et 16 filles.

4. Je dessine le sac : deux pommes, puis le melon.

Je retire le melon : $900 - 500 = 400$ g.

Il reste deux pommes pareilles : $400 \div 2 = 200$ g.

★ Je vérifie : $200 + 200 + 500 = 900$.

⊖ Le piège : s'arrêter à 400 g. C'est le poids des DEUX pommes.

Réponse : une pomme pèse 200 g.



5. a) Étape 1 : 4 allumettes. Étape 2 : 7. Étape 3 : 10.

b) De 4 à 7, puis de 7 à 10, j'ajoute 3 allumettes.

Un carré collé au dernier demande 3 allumettes, pas 4.

c) Étape 4 : $10 + 3 = 13$. Étape 5 : $13 + 3 = 16$.

⊖ Le piège : compter 4 allumettes par carré. Deux carrés voisins PARTAGENT une allumette.

Réponse : 4, 7, 10 ; 3 de plus à chaque étape ; 13 et 16.

6. a) Étape 1 : 1 carreau. Étape 2 : 3. Étape 3 : 5.

b) À chaque étape, j'ajoute 2 carreaux : un en haut, un à droite.

Étape 4 : $5 + 2 = 7$ carreaux.

c) De l'étape 1 à l'étape 10, il y a 9 ajouts de 2.

$1 + 9 \times 2 = 19$ carreaux.

⊖ Le piège : compter 10 ajouts. L'étape 1 n'a pas d'ajout.

Réponse : 1, 3, 5 ; 7 ; 19.

7. Je dessine les deux achats l'un sous l'autre.

Le deuxième a juste un stylo de plus.

Ce stylo coûte la différence : $6,50 - 5 = 1,50$ €.

Dans le premier achat, les 2 stylos coûtent $2 \times 1,50 = 3$ €.

La gomme coûte $5 - 3 = 2$ €.

★ Je vérifie : $3 \times 1,50 + 2 = 6,50$.

Réponse : un stylo coûte 1,50 €, la gomme 2 €.

A	1,50	1,50	2	5 €	
B	1,50	1,50	1,50	2	6,50 €

8. a) Étape 1 : 3. Étape 2 : 5. Étape 3 : 7. Étape 4 : 9.

b) J'ajoute 2 allumettes à chaque étape.

Le nouveau triangle réutilise un côté du triangle d'avant.

c) Étape 5 : $9 + 2 = 11$ allumettes.

⊖ Le piège : compter 3 allumettes par triangle, $5 \times 3 = 15$. Les triangles voisins partagent un côté.

Réponse : 3, 5, 7, 9 ; 2 ; 11 allumettes.

9. Je dessine trois barres. Celle des Bleus est la plus courte.

Les Verts : la barre des Bleus, plus 4 km.

Les Rouges : la barre des Bleus, plus 5 km.

Je retire ce qui dépasse : $57 - 4 - 5 = 48$.

Il reste 3 barres égales : $48 \div 3 = 16$.

Bleus : 16 km. Verts : $16 + 4 = 20$ km. Rouges : $16 + 5 = 21$ km.

★ Je vérifie : $16 + 20 + 21 = 57$.

Réponse : Bleus 16 km, Verts 20 km, Rouges 21 km.



10. Je dessine les deux sacs. Au petit, il manque 3 kg pour être comme le grand.

J'ajoute ces 3 kg : $17 + 3 = 20$.

J'ai alors deux grands sacs : $20 \div 2 = 10$.

Le grand sac pèse 10 kg. Le petit pèse $10 - 3 = 7$ kg.

★ Je vérifie : $10 + 7 = 17$.

★ Autre chemin : je retire 3 kg au grand. $17 - 3 = 14$, et $14 \div 2 = 7$: c'est le petit.

⊖ Le piège : oublier la barre en pointillés. Les 3 kg qui manquent ne sont pas dans les 17 kg.

Réponse : le grand sac pèse 10 kg, le petit 7 kg.

11. Je compare les deux commandes. La deuxième a 2 jus de plus.

Ces 2 jus coûtent : $8,50 - 4,50 = 4$ €.

Un jus coûte $4 \div 2 = 2$ €.

Dans la première commande : $4,50 - 2 = 2,50$ € pour 2 croissants.

Un croissant coûte $2,50 \div 2 = 1,25$ €.

★ Je vérifie : $2 \times 1,25 + 3 \times 2 = 8,50$.

⊖ Le piège : croire que 4 € est le prix d'UN jus. Il y a 2 jus de plus.

Réponse : un jus coûte 2 €, un croissant 1,25 €.

12. J'échange chaque gâteau contre 3 pommes : c'est le même poids.

2 gâteaux, c'est $2 \times 3 = 6$ pommes.

Avec la pomme en plus, j'ai $6 + 1 = 7$ pommes.

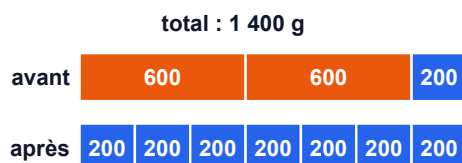
7 pommes pèsent 1 400 g : $1\,400 \div 7 = 200$ g.

Un gâteau pèse $3 \times 200 = 600$ g.

★ Je vérifie : $600 + 600 + 200 = 1\,400$.

⊖ Le piège : partager 1 400 en 3, parce qu'il y a 3 objets. Ils n'ont pas le même poids.

Réponse : une pomme pèse 200 g, un gâteau 600 g.



13. a) De l'étape 1 à l'étape 20, il y a 19 ajouts de 3 allumettes.

$4 + 19 \times 3 = 4 + 57 = 61$ allumettes.

b) Emma compte 4 allumettes pour chaque carré.

Mais deux carrés voisins partagent une allumette.

Chaque nouveau carré n'en demande que 3.

★ Autre façon de voir : 1 allumette au début, puis 3 par carré. $1 + 20 \times 3 = 61$.

Réponse : 61 allumettes ; Emma compte deux fois les allumettes partagées.

14. Il faut 3 allumettes pour commencer. Il en reste $50 - 3 = 47$ pour les ajouts.

Chaque ajout demande 2 allumettes : $47 \div 2 = 23$, et il reste 1.

Tom fait 23 ajouts après l'étape 1 : il arrive à l'étape 24.

L'étape 24 demande $3 + 23 \times 2 = 49$ allumettes.

Il reste $50 - 49 = 1$ allumette.

⊖ Le piège : oublier l'étape 1 et répondre « étape 23 ».

Réponse : l'étape 24 ; il reste 1 allumette.

15. Le petit morceau : 1 part. Le grand : 4 parts pareilles.

En tout : $1 + 4 = 5$ parts égales.

$35 \div 5 = 7$: une part mesure 7 cm.

Le petit mesure 7 cm, le grand $4 \times 7 = 28$ cm.

★ Je vérifie : $7 + 28 = 35$.

⊖ Le piège : diviser 35 par 4. Il y a 5 parts, pas 4.

Réponse : 7 cm et 28 cm.

16. J'enlève 2 cubes de chaque côté. La balance reste en équilibre.

Il reste 1 cube et 1 boule d'un côté, 4 boules de l'autre.

J'enlève 1 boule de chaque côté.

Il reste 1 cube d'un côté, 3 boules de l'autre.

a) Un cube pèse autant que 3 boules.

b) $3 \times 20 = 60$ g.

★ Je vérifie : $3 \times 60 + 20 = 200$ et $2 \times 60 + 4 \times 20 = 200$.

⊖ Le piège : enlever d'un seul côté. On enlève la même chose des DEUX côtés.

Réponse : un cube pèse autant que 3 boules, soit 60 g.

gauche	60	60	60	20		
droite	60	60	20	20	20	20

17. La tirelire

a) Une barre pour Hugo. Pour Zoé : la même barre, plus 12 €.

b) Je retire les 12 € en plus : $84 - 12 = 72$.

Deux barres égales : $72 \div 2 = 36$.

Hugo a 36 €. Zoé a $36 + 12 = 48$ €.

c) Zoé : $48 - 6 = 42$ €. Hugo : $36 + 6 = 42$ €.

Ils ont la même somme : Zoé a donné la moitié de son avance.

d) Chacun paie $50 \div 2 = 25$ €.

Il reste à chacun $42 - 25 = 17$ €.

★ Je vérifie : $17 + 17 + 50 = 84$.

⊖ Le piège : partager 84 en deux dès le début. Zoé a plus que Hugo.

Réponse : Hugo 36 €, Zoé 48 € ; puis 42 € chacun ; il reste 17 € à chacun.

total : 84 €	
Hugo	36
Zoé	36 12

18. Le banquet

a) 1 table : 4 chaises. 2 tables : 6 chaises. 3 tables : 8 chaises.

b) Une table de plus ajoute 2 chaises : une devant, une derrière.

Les chaises des deux bouts ne changent pas.

c) De 1 à 10 tables, il y a 9 ajouts de 2 chaises.

$4 + 9 \times 2 = 22$ chaises.

d) Avec 1 table, il y a 4 chaises. Il en manque $30 - 4 = 26$.

$26 \div 2 = 13$ tables de plus.

Il faut $1 + 13 = 14$ tables.

★ Je vérifie : $4 + 13 \times 2 = 30$.

⊖ Le piège : compter 4 chaises par table, $10 \times 4 = 40$. Les tables collées perdent des places.

Réponse : 4, 6, 8 ; 2 ; 22 chaises ; 14 tables.

19. Les randonneurs

a) Ben : 1 barre. Ana : la barre de Ben, plus 2 kg. Chloé : 2 barres.

b) Je retire les 2 kg d'Ana : $30 - 2 = 28$.

Il reste $1 + 1 + 2 = 4$ barres égales : $28 \div 4 = 7$.

Ben porte 7 kg. Ana porte $7 + 2 = 9$ kg. Chloé porte $2 \times 7 = 14$ kg.

★ Je vérifie : $7 + 9 + 14 = 30$.

c) La même masse pour tous : $30 \div 3 = 10$ kg.

Ben doit recevoir $10 - 7 = 3$ kg. Ana doit recevoir $10 - 9 = 1$ kg.

Chloé donne $3 + 1 = 4$ kg, et garde $14 - 4 = 10$ kg.

⊖ Le piège : compter 3 barres. Chloé en a DEUX à elle seule.

Réponse : Ben 7 kg, Ana 9 kg, Chloé 14 kg.

Chloé donne 3 kg à Ben et 1 kg à Ana.



20. Les places de cinéma

a) Une place adulte, c'est une place enfant plus 2 €.

J'échange : 2 places adulte, c'est 2 places enfant plus 4 €.

Les 44 € paient donc 5 places enfant, plus 4 €.

$44 - 4 = 40$, et $40 \div 5 = 8$.

Une place enfant coûte 8 €. Une place adulte coûte $8 + 2 = 10$ €.

★ Je vérifie : $2 \times 10 + 3 \times 8 = 44$.

b) $3 \times 10 + 2 \times 8 = 30 + 16 = 46$ €.

c) $2 \times 10 + 4 \times 8 = 20 + 32 = 52$ €. C'est moins que 60 € : oui.

Il lui reste $60 - 52 = 8$ €.

⊖ Le piège : partager 44 en 5 places. Les places adulte coûtent plus cher.

Réponse : 8 € et 10 € ; 46 € ; oui, et il reste 8 €.

